

Teniu 2 hores per resoldre aquest examen.

**No podeu fer servir ni calculadora, ni mòbil, ni cap altre dispositiu electrònic.**

Totes les respostes han de ser raonades i han d'incloure tots els càlculs necessaris.

**Si alguna resposta no conté la informació necessària, es considerarà nul·la.**

Nom i cognoms:

1. Considerem els conjunts

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : y = 2t, z = x + t\}$$

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y - z, t = 3y\}$$

- (a) (1 punt) Demuestra que  $V$  i  $W$  són subespais vectorials de  $\mathbb{R}^4$ .
- (b) (1 punt) Digues si  $V$  i  $W$  són isomorfs. En cas afirmatiu indica un possible isomorfisme entre  $V$  i  $W$ . En cas negatiu justifica la teva resposta.
- (c) (1 punt) Digues si  $\mathbb{R}^4 = V + W$  (justifica la teva resposta).
- (d) (1 punt) Digues si  $\mathbb{R}^4 = V \oplus W$  (justifica la teva resposta).

Solució

- (a) Cal comprovar que  $V$  i  $W$  són tancats per a la suma de vectors i el producte per escalars. Comencem amb  $V$ :

- **Producte per escalars:** Sigui  $v \in V$  i  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Si  $v \in V$  aleshores  $v = (x, 2t, x + t, t)$  amb  $x, t \in \mathbb{R}$ . Ara bé,

$$\begin{aligned}\alpha v &= \alpha(x, 2t, x + t, t) = (\alpha x, \alpha 2t, \alpha(x + t), \alpha t) \\ &= (\alpha x, \alpha 2t, \alpha x + \alpha t, \alpha t) = (x', 2t', x' + t', t'),\end{aligned}$$

on  $x' = \alpha x$  i  $t' = \alpha t$ . Per tant,  $\alpha v \in V$ .

- **Suma de vectors:** Siguin  $v_1, v_2 \in V$ . Aleshores  $v_1 = (x_1, 2t_1, x_1 + t_1, t_1)$ , i  $v_2 = (x_2, 2t_2, x_2 + t_2, t_2)$ , amb  $x_1, x_2, t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ .  
Doncs

$$\begin{aligned}v_1 + v_2 &= (x_1, 2t_1, x_1 + t_1, t_1) + (x_2, 2t_2, x_2 + t_2, t_2) \\ &= (x_1 + x_2, 2t_1 + 2t_2, x_1 + x_2 + t_1 + t_2, t_1 + t_2) \\ &= (x', 2t', x' + t', t'),\end{aligned}$$

on  $x' = x_1 + x_2$  i  $t' = t_1 + t_2$ . Per tant,  $v_1 + v_2 \in V$ .

De la mateixa manera es pot provar que  $W$  és un subespai de  $\mathbb{R}^4$ .

- (b) Per determinar si  $V$  i  $W$  són isomorfs només cal comprovar si  $V$  i  $W$  tenen la mateixa dimensió (veure Teorema 3.59, pàgina 82). El conjunt de vectors  $\{(1, 0, 1, 0), (0, 2, 1, 1)\}$  és una base de  $V$ , i per tant  $V$  té dimensió 2 (aquesta base es pot obtenir donant valors 1 i 0 alternativament a les variables  $x, t$ ). El conjunt de vectors  $\{(1, 1, 0, 3), (-1, 0, 1, 0)\}$  és una base de  $W$ , i per tant  $W$  també té dimensió 2. Doncs  $V$  i  $W$  són isomorfs. Per especificar un isomorfisme  $f : V \rightarrow W$  només cal especificar com serien les imatges d'una base de  $V$  per  $f$  (veure Teorema 3.5, pàgina 54). El més natural seria definir:  $f(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 0, 3)$  i  $f(0, 2, 1, 1) = (-1, 0, 1, 0)$ . Amb això ja quedaria definida tota l'aplicació  $f$ .
- (c) Per saber si  $V + W = \mathbb{R}^4$  només cal comprovar si la unió de les bases de  $V$  i  $W$  genera  $\mathbb{R}^4$ . Efectivament, el conjunt de vectors  $\{(1, 0, 1, 0), (0, 2, 1, 1), (1, 1, 0, 3), (-1, 0, 1, 0)\}$  és linealment independent, i per tant és una base de  $\mathbb{R}^4$  (veure Proposició 2.39, pàgina 45).
- (d) Ara podem aplicar la fórmula de Grassmann (Teorema 2.43, pàgina 47) i comprovem que la dimensió de  $V \cap W$  és 0, per tant,  $V \cap W = \emptyset$  i  $V \oplus W = \mathbb{R}^4$ .

També podem aplicar el Teorema 1.44 de la pàgina 23, que diu que  $V + W$  és una suma directa si, i només si, l'única manera d'expressar el vector nul  $\vec{0}$  com una suma  $v + w$ , amb  $v \in V$  i  $w \in W$ , és agafant  $v = w = \vec{0}$ . Per això hem de tenir en compte que  $v$  és una combinació lineal dels vectors  $\{(1, 0, 1, 0), (0, 2, 1, 1)\}$  i  $w$  és una combinació lineal dels vectors  $\{(1, 1, 0, 3), (-1, 0, 1, 0)\}$ , ja que pertanyen a  $V$  i  $W$  respectivament:

$$\vec{0} = v + w$$

$$\vec{0} = [\alpha(1, 0, 1, 0) + \beta(0, 2, 1, 1)] + [\gamma(1, 1, 0, 3) + \delta(-1, 0, 1, 0)],$$

la qual cosa ens porta al sistema

$$\alpha + \gamma - \delta = 0$$

$$2\beta + \gamma = 0$$

$$\alpha + \beta + \delta = 0$$

$$\beta + 3\gamma = 0,$$

que té com a única solució  $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$ , i aleshores

$$v + w = [\alpha(1, 0, 1, 0) + \beta(0, 2, 1, 1)] + [\gamma(1, 1, 0, 3) + \delta(-1, 0, 1, 0)]$$

$$v + w = [0 \cdot (1, 0, 1, 0) + 0 \cdot (0, 2, 1, 1)] + [0 \cdot (1, 1, 0, 3) + 0 \cdot (-1, 0, 1, 0)]$$

$$v + w = (\vec{0} + \vec{0}) + (\vec{0} + \vec{0})$$

$$v + w = \vec{0} + \vec{0}$$

---

2. (2 punts) Sigui  $V$  i  $W$  dos espais vectorials, tals que  $\dim V > \dim W$ . Sigui  $f : V \rightarrow W$  una aplicació lineal arbitrària de  $V$  a  $W$ . Demuestra que  $f$  no pot ser injectiva.

\_\_\_\_\_ Solució \_\_\_\_\_

Veure Proposició 3.23, pàgina 64.

---

3. Considerem l'espai vectorial  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$  (l'espai vectorial dels polinomis de grau  $\leq 3$  amb coeficients reals i amb les operacions habituals), i considerem també la funció

$$T : \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_3(\mathbb{R}), \text{ definida per}$$

$$T(p(x)) = p(x) - xp'(x) + 2p(0)$$

- (a) (1 punt) Demuestra que  $T$  és una aplicació lineal i construeix la representació matricial de  $T$ .
- (b) (1 punt) Calcula el nucli (l'espai nul) de  $T$  i la imatge o recorregut de  $T$ . En cada cas especifica una base del subespai corresponent.
- (c) (1 punt) Determina de manera raonada si  $T$  és invertible. En cas afirmatiu troba la inversa de  $T$ . En cas negatiu justifica la teva resposta.
- (d) (1 punt) Donada una segona aplicació lineal  $S : \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_3(\mathbb{R})$  definida com  $S(p(x)) = xp'(x) - p(x) - 3p(0)$ , determina la representació matricial de la composició  $S \circ T$ .

\_\_\_\_\_ Solució \_\_\_\_\_

- (a) Per comprovar que  $T$  és una aplicació lineal cal comprovar que:

- $T(\alpha p(x)) = \alpha T(p(x))$ , on  $\alpha \in \mathbb{R}$ , i

- $T(p_1(x) + p_2(x)) = T(p_1(x)) + T(p_2(x))$

Efectivament,

$$\begin{aligned} T(\alpha p(x)) &= \alpha p(x) - x\alpha p'(x) + 2\alpha p(0) \\ &= \alpha(p(x) - xp'(x) + 2p(0)) \\ &= \alpha T(p(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(p_1(x) + p_2(x)) &= p_1(x) + p_2(x) - x(p_1'(x) + p_2'(x)) \\ &\quad + 2(p_1(0) + p_2(0)) \\ &= (p_1(x) - xp_1'(x) + 2p_1(0)) \\ &\quad + (p_2(x) - xp_2'(x) + 2p_2(0)) \\ &= T(p_1(x)) + T(p_2(x)) \end{aligned}$$

Ara trobem la representació matricial de  $T$  en la base canònica de  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$ . Recordem que un polinomi de  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$  es pot escriure com  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$  (o també com  $(a_0, a_1, a_2, a_3)$ ). La base canònica de  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$  està formada pels vectors (polinomis)  $\{1, x, x^2, x^3\}$ , que també es poden escriure com

$$\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

Calculem les imatges dels vectors de la base canònica:

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 + 2 = 3 \\ T(x) &= x - x = 0 \\ T(x^2) &= x^2 - 2x^2 = -x^2 \\ T(x^3) &= x^3 - 3x^3 = -2x^3 \end{aligned}$$

Això també es pot escriure com

$$\begin{aligned} T(1, 0, 0, 0) &= (3, 0, 0, 0) \\ T(0, 1, 0, 0) &= (0, 0, 0, 0) \\ T(0, 0, 1, 0) &= (0, 0, -1, 0) \\ T(0, 0, 0, 1) &= (0, 0, 0, -2) \end{aligned}$$

Aquests vectors seran les columnes de la matriu  $M_T$  associada a l'aplicació lineal  $T$ :

$$M_T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

(b) El nucli de  $T$  està format pels polinomis  $(a_0, a_1, a_2, a_3)$  tals que

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a_0 \\ 0 \\ -a_2 \\ -2a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

D'aquí que  $a_0 = a_2 = a_3 = 0$  i  $a_1$  és lliure. És a dir, el nucli de  $T$  està format pels polinomis de la forma  $p(x) = a_1 x$ . Una base del nucli seria, per exemple,  $\{(0, 1, 0, 0)\}$ . Evidentment, la dimensió del nucli és 1.

Pel que fa a la imatge de  $T$ , sabem que el conjunt d'imatges d'una base de  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$  genera la imatge de  $T$  (veure la demostració del Teorema Fonamental de les Aplicacions Lineals, pàgina 63). Abans hem calculat les imatges dels vectors de la base canònica de  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$ , per tant el conjunt  $\{(3, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (0, 0, -1, 0), (0, 0, 0, -2)\}$  genera la imatge de  $T$ . El subconjunt  $\{(3, 0, 0, 0), (0, 0, -1, 0), (0, 0, 0, -2)\}$  és linealment independent, i per tant és una base de la imatge de  $T$ . La imatge de  $T$  té dimensió 3. També podem simplificar els vectors i ens quedaria la base  $\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ , que correspon als polinomis  $\{1, x^2, x^3\}$ .

- (c)  $T$  és invertible si, i només si, és bijectiva (Teorema 3.56, pàgina 80). A partir del resultat de l'apartat anterior veiem que  $T$  no és injectiva (veure Proposició 3.16, pàgina 61), i per tant no és bijectiva i no té inversa.
- (d) Primer hem de trobar la representació matricial de  $S : \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_3(\mathbb{R})$  donada per  $S(p(x)) = xp'(x) - p(x) - 3p(0)$  en la base canònica de  $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$ .

$$\begin{aligned} S(1, 0, 0, 0) &= (-4, 0, 0, 0) \\ S(0, 1, 0, 0) &= (0, 0, 0, 0) \\ S(0, 0, 1, 0) &= (0, 0, 1, 0) \\ S(0, 0, 0, 1) &= (0, 0, 0, 2) \end{aligned}$$

Aquests vectors seran les columnes de la matriu  $M_S$  associada a l'aplicació lineal  $S$ :

$$M_S = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriu de la composició  $S \circ T$  és  $M_S \cdot M_T$ :

$$M_S \cdot M_T = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$


---